

Тепловой процесс сварки и зона термического влияния

Как нагревается и остывает металл при сварке корпуса на режимах техпроцесса: расчёт по Н.Н. Рыкалину и численное моделирование сечения швов №1 и №2, строение ЗТВ стали 20, время охлаждения $t_{8/5}$.

Исходные данные и расчёт по Рыкалину

Режим взят из маршрутного техпроцесса: полуавтоматическая сварка в $Ag + CO_2$ проволокой Св-08Г2С Ø1,2. Значения можно менять: все результаты ниже, включая численную модель сечения, пересчитываются.

Режим и материал

Сварочный ток I, А

134

Напряжение дуги U, В

23

Скорость сварки, м/ч

46

КПД дуги η

0.8

Толщина стенки δ , мм

6

Начальная температура / подогрев, °C

20

Сталь 20: $\lambda = 0,042 \text{ Вт/(мм}\cdot\text{К)}$, $c_p = 5,2\cdot10^{-3} \text{ Дж/(мм}^3\cdot\text{К)}$, $a = \lambda/c_p = 8,1 \text{ мм}^2/\text{с}$; средние значения для низкоуглеродистой стали в интервале температур сварки (Рыкалин).

Эффективная мощность q

2 466 Вт

$\eta\cdot U\cdot I$

Скорость сварки v

12,8 мм/с

46 м/ч

Погонная энергия q/v

193 Дж/мм

0,193 кДж/мм

Критическая толщина $\delta_{кр}$

7,9 мм

$\delta = 6,0 \text{ мм} \rightarrow$ тонкая пластина

Время охлаждения $t_{8/5}$

1,02 с

средняя скорость $\approx 295 \text{ }^\circ\text{C/с}$

Ширина ЗТВ до A_{c1}

1,08 мм

до 1100 °C: 0,37 мм (Адамс)

Сверка EN 1011-2

0,53-0,79 с

тавр, тонкая: $F_2 = 0,45-0,67$; массив: 0,68 с

Формулы

$q = \eta \cdot U \cdot I$ · погонная энергия q/v · критическая толщина $\delta_{кр} = \sqrt{\frac{q/v}{2c_p} \cdot \left(\frac{1}{(500-T_0)} + \frac{1}{(800-T_0)}\right)}$]

тонкая пластина ($\delta < \delta_{кр}$): $t_{8/5} = \frac{(q/v)^2}{(4\pi\lambda c_p \delta^2)} \cdot \left[\frac{1}{(500-T_0)^2} - \frac{1}{(800-T_0)^2}\right]$

массивное тело ($\delta > \delta_{кр}$): $t_{8/5} = \frac{(q/v)}{(2\pi\lambda)} \cdot \left[\frac{1}{(500-T_0)} - \frac{1}{(800-T_0)}\right]$

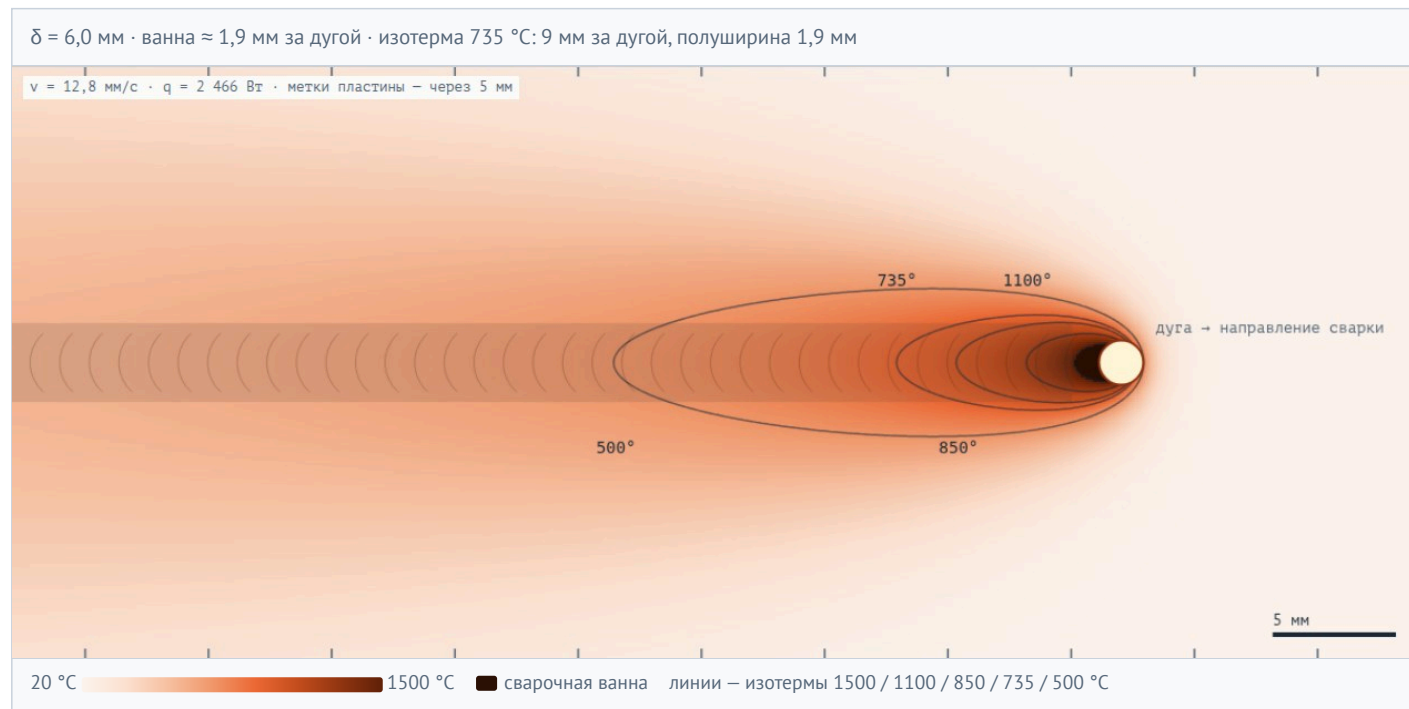
ширина ЗТВ до изотермы T_p (Адамс, тонкая пластина): $y = \frac{(q/v)}{(\sqrt{2\pi e}) \cdot c_p \cdot \delta} \cdot \left[\frac{1}{(T_p-T_0)} - \frac{1}{(T_{пл}-T_0)}\right]$

Сверка по EN 1011-2 (эмпирические формулы для $t_{8/5}$ с коэффициентами формы соединения: для таврового углового шва $F_2 = 0,45-0,67$, $F_3 = 0,67$) приведена в таблице результатов.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ · ЛИНЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК В ТОНКОЙ ПЛАСТИНЕ

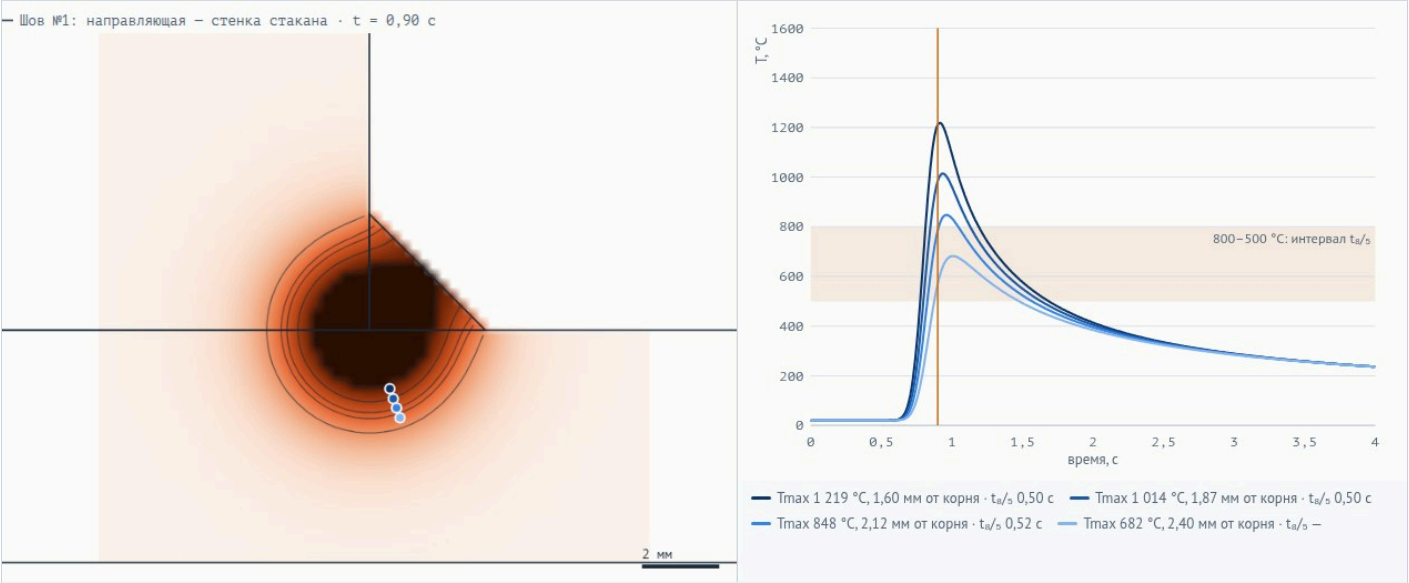
Тепловое поле при движении дуги (вид сверху)

Дуга движется вдоль шва со скоростью сварки, за ней тянется «тепловой след». Впереди дуги изотермы сжаты: металл прогревается резко. Позади они вытянуты: металл остывает медленнее. Показана стенка стакана $\delta = 6$ мм.

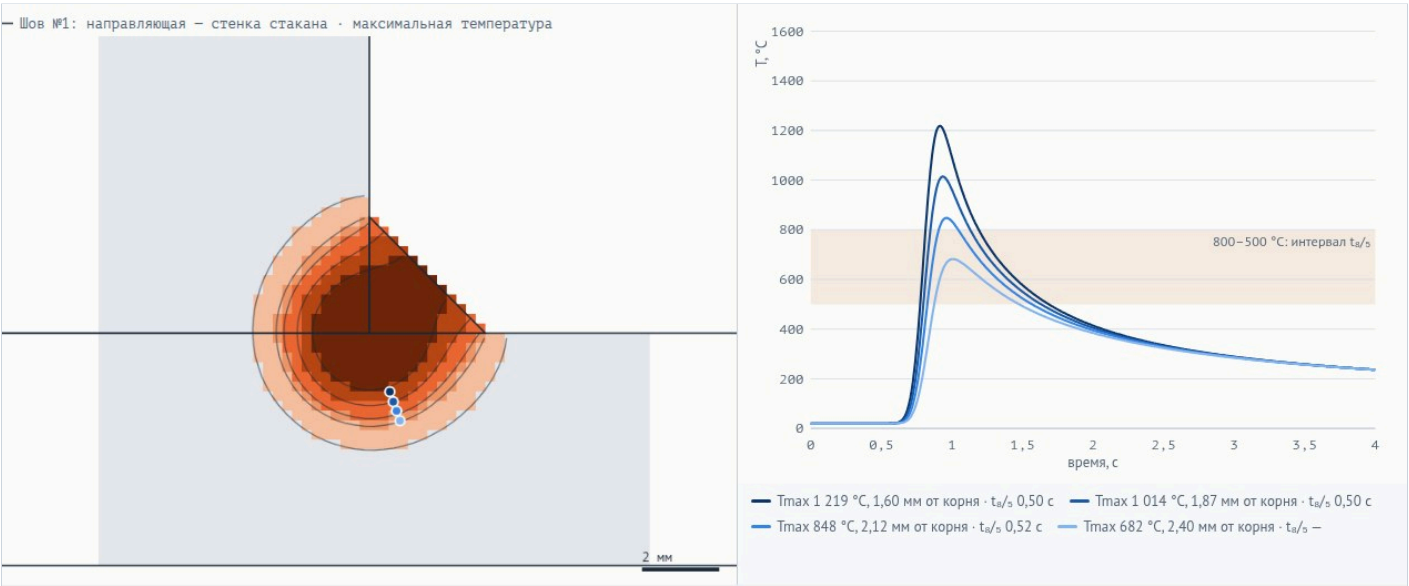


Сечение шва: нагрев, остывание и строение ЗТВ

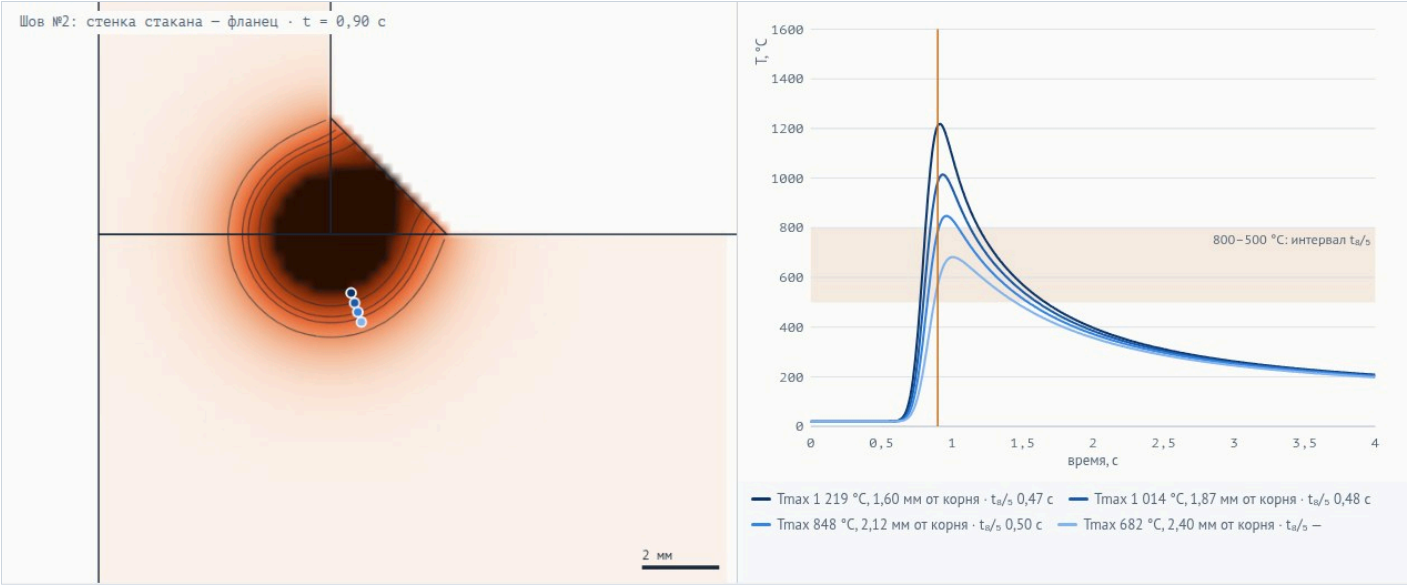
Уравнение теплопроводности решается методом конечных разностей (сетка 0,25 мм) прямо в браузере для реальной геометрии швов корпуса. Дуга проходит через сечение за доли секунды, дальше металл остывает, отдавая тепло в соседние детали. Время на анимации замедлено.



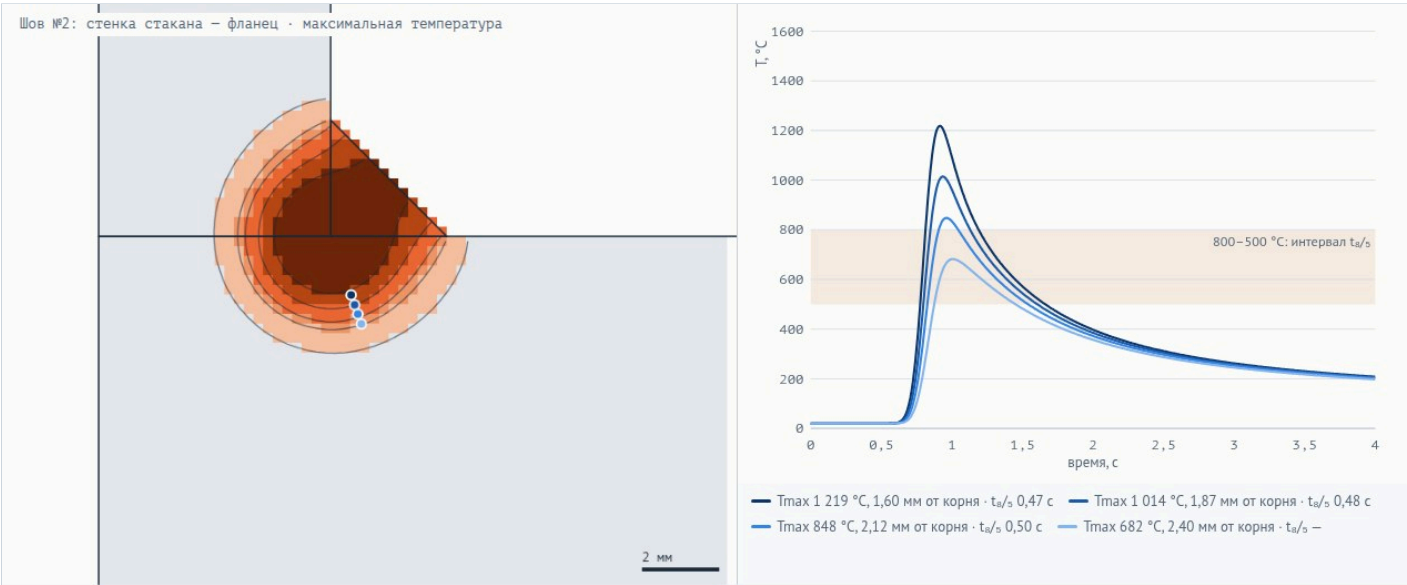
Шов №1: поле температур при $t = 0,9$ с и термические циклы



Шов №1: строение ЗТВ (максимальные температуры)



Шов №2: поле температур при $t = 0,9$ с и термические циклы



Шов №2: строение ЗТВ (максимальные температуры)

- металл шва и зона сплавления ($> 1470\text{ °C}$) ■ перегрев ($1100\text{--}1470$) ■ нормализация ($850\text{--}1100$) ■ неполная перекристаллизация ($735\text{--}850$)
■ рекристаллизация ($500\text{--}735$) ■ основной металл (< 500)

Результаты численного расчёта

Показатель	Значение
$t_{8/5}$ в ЗТВ (численно)	0,47–0,50 с
$t_{8/5}$ по Рыкалину для фланца 20 мм (без учёта тавра)	0,59 с
Площадь: Металл шва и сплавление (> 1470)	8,9 мм ²
Площадь: Перегрев ($1100\text{--}1470$)	4,2 мм ²
Площадь: Нормализация ($850\text{--}1100$)	4,2 мм ²
Площадь: Неполная перекристаллизация ($735\text{--}850$)	2,4 мм ²
От корня шва до изотермы A_{c1} (по лучу в основной металл)	2,40 мм
Из них участок $1450 \rightarrow 735\text{ °C}$	0,80 мм

Как читать картину

Слева — поле температур в сечении шва. Контуры — изотермы 1500 (расплав), 1100, 850 ($A_{с3}$), 735 ($A_{с1}$) и 500 °С. В режиме «Строение ЗТВ» цвет показывает максимальную температуру, до которой нагрелась точка. По ней определяется участок ЗТВ.

Справа — термические циклы в четырёх точках ЗТВ. Точки выбраны автоматически на луче от корня шва в основной металл: первые ячейки сетки, где максимальная температура ниже 1450, 1100, 850 и 735 °С. Их фактические T_{max} указаны в подписи. Полоса 800–500 °С — интервал, по которому считают $t_{8/5}$.

Сталь 20: строение ЗТВ и выводы

Участки ЗТВ

низкоуглеродистой стали

Участок	Tmax, °C	Что про
■ Металл шва, сплавление	> 1470	плавли криста
■ Перегрев	1100-1470	рост з аустен крупни структ пониж вязкос
■ Нормализация	850-1100	полна: переке мелко лучши
■ Неполная перекристаллизация	735-850	между часть и превр.
■ Рекристаллизация, старение	500-735	без фс превр.

As1 ≈ 735 °C, As3 ≈ 850 °C для стали 20 (справочные данные, марочник сталей).

Углеродный эквивалент

Сэков = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 +

По таблице №1 листа 2 (C 0,17-0,24; Mn 0,35-0,65; Cr, Ni, Cu ≤ 0,25):

• верхний предел состава: 0,24 + 0,108 + 0,05 + 0,033 = **0,43**;

• средний состав (C 0,20; Mn 0,50; Cr, Ni, Cu 0,1): ≈ **0,32**.

При Сэков ≤ 0,35 сталь сваривается без подогрева. Верхний предел 0,43 попадает в зону ограниченной свариваемости.

Что показал расчёт

• Погонная энергия 193 Дж/мм. Критическая толщина 7,9 мм, поэтому стенка стакана 6 мм работает как тонкая пластина, фланец 20 мм — как массивное тело.

• t8/5 по Рыкалину для стенки 6 мм: 1,02 с; численно на пластине 6 мм: 0,95-0,99 с. Совпадение подтверждает модель.

• В тавровых швах тепло уходит в три стороны, поэтому охлаждение быстрее: шов №1 — 0,50-0,52 с, шов №2 — 0,47-0,50 с.

• ЗТВ узкая: около 2,4 мм от корня шва до изотермы As1. Участок перегрева — доли миллиметра.

Практические выводы

для техпроцесса

- Режим 134 А / 23 В / 46 м/ч даёт малую погонную энергию (≈ 190 Дж/мм). ЗТВ узкая, около 1 мм, деформации корпуса невелики. Это обоснованный выбор для тонкостенного корпуса.
- Обратная сторона – быстрое охлаждение ($t_{8/5} \approx 0,5-1$ с) и склонность участка перегрева к закалке. Для стали 20 среднего состава это допустимо. При плавках с верхним пределом С и Мп, а также при сварке в холодном цехе (ниже 0 °С) стоит предусмотреть подогрев 100 °С: калькулятор выше показывает, что $t_{8/5}$ растёт примерно в 1,5 раза.
- Прихватки (операция 020) короткие и остывают ещё быстрее основного шва. Их лучше перекрывать при окончательной сварке, а не оставлять отдельными участками.
- Шов №2 на массивном фланце (20 мм) охлаждается быстрее, чем на стенке 6 мм. Поэтому начинать кольцевой шов на фланце лучше без остановок: непрерывное вращение стола в приспособлении №2 это и обеспечивает.

Допущения

- Теплофизические свойства постоянны (средние по интервалу температур). Скрытая теплота плавления не учитывается. Поэтому температуры выше 1500 °С в расплаве завышены и показаны просто как «расплав». На охлаждение ЗТВ ($t_8/5$) это влияет слабо.
- Источник быстродвижущийся: тепло вдоль шва не распространяется, дуга проходит сечение за время $\approx 2\tau_p/v$. Это те же предпосылки, на которых основаны формулы Рыкалина для $t_8/5$. Проверка на пластине 6 мм даёт совпадение с аналитикой в пределах 10%.
- Распределение тепла — нормальное с радиусом 1,2 мм вокруг корня шва. Радиус подобран так, чтобы площадь проплавления ($\approx 8-9$ мм²) соответствовала валику с катетом 3 мм и проваром корня.
- Поверхности не отдают тепло в воздух: на интервале 800–500 °С теплоотдача пренебрежимо мала по сравнению с теплопроводностью. Кривизна стенки стакана и зазоры между деталями не учитываются: контакт принят идеальным, стенка — плоской.
- Геометрия: шов №1 — стенка 6 мм и направляющая 14 × 8 мм. Шов №2 — стенка 6 мм на фланце 20 мм. Катет 3 мм по ГОСТ 14771-76-Т1.